(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209895385 U
(45)授权公告日 2020.01.03

(21)申请号 201920592023.4

(22)申请日 2019.04.28

(73)专利权人 新疆师范大学
地址 830054 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区新医路102号

(72)发明人 陈孟禹 来风兵 贾翔 黄铁成 陈蜀江

(74)专利代理机构 西安亚信智佳知识产权代理事务所(普通合伙) 61241
代理人 段国刚

(51)Int.Cl.
G06T 7/30(2017.01)
H04N 17/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

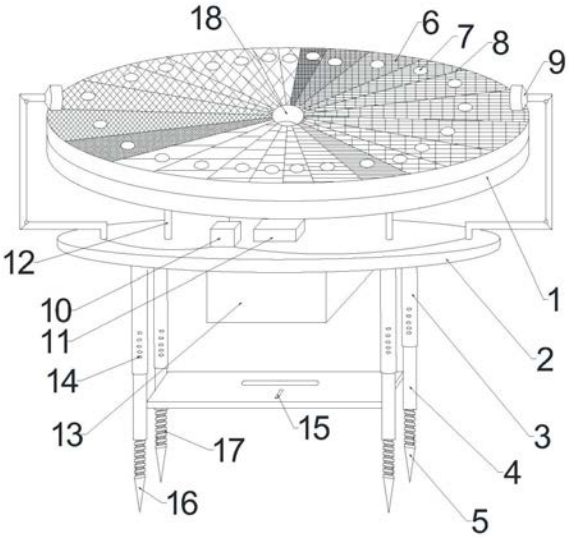
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置

(57)摘要

本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，包括承载板和支撑机构，支撑机构上设有承载板，承载板上设有分辨率标记板、信号标志和分割槽，分辨率标记板设有若干个，每个分辨率标记板上设有与其他分辨率标记板不同的刻度线，相邻分辨率标记板之间设有分割槽，分辨率标记板中部设有信号标志，分辨率标记板和信号标志对应设置。该装置简单可靠，能够解决不同航拍高度或者航拍设备抓取的图像比例存在差别，利用计算机按照相同方法处理后图像失真的问题，实现了每一个设备每一个拍摄环境单独校准分辨率，保证了图像的准确和清楚，在航拍领域具有广泛的实用性。



CN 209895385 U

1.一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，包括承载板和支撑机构，其特征在于，支撑机构上设有承载板，承载板上设有分辨率标记板、信号标志和分割槽，分辨率标记板设有若干个，每个分辨率标记板上设有与其他分辨率标记板不同的刻度线，相邻分辨率标记板之间设有分割槽，分辨率标记板中部设有信号标志，分辨率标记板和信号标志对应设置。

2.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的承载板包括第一承载板和第二承载板，第一承载板和第二承载板之间设有支撑杆，第二承载板上部设有控制器和风扇，第二承载板下设有电源，控制器和风扇分别与电源电性连接，第二承载板下设有四组支撑管，支撑管下套接有连接杆，支撑管和连接杆通过定位销连接，连接杆下通过螺纹连接有支腿。

3.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的连接杆之间设有第三支撑板，第三支撑板上设有水平仪。

4.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的第二承载板上设置水平仪，控制器包括继电器和无线发射模块。

5.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述第二承载板上设有驱虫盒，第一承载板中部设有通气孔，驱虫盒和通气孔对应设置。

6.如权利要求1所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的信号标志采用不同颜色的斑点。

7.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的信号标志为不同颜色的发光二极管，发光二极管和电源电性连接。

8.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的风扇设有两组。

9.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的支撑管上设有若干定位孔，连接杆内设有定位销槽，定位销槽内设置定位销，定位销和定位销槽之间通过弹簧连接。

10.如权利要求2所述的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，其特征在于，所述的支腿下设有尖头。

一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于飞行器航拍测量的技术领域，更具体的，本实用新型涉及一种适用于中低空飞行器航拍图像校准的技术领域。

背景技术

[0002] 无人机航拍摄影是以无人驾驶飞机作为空中平台，以机载遥感设备，如高分辨率CCD 数码相机、轻型光学相机、红外扫描仪，激光扫描仪、磁测仪等获取信息，用计算机对图像信息进行处理，并按照一定精度要求制作成图像。航拍摄影可用于野外微地貌研究、林地考察、考古、文物修缮等领域。航拍时一般选用如道路交叉点等像片上明显地物点，用测角交会、测距导线、等外水准、高程导线等普通测量方法测定其平面坐标和高程。

[0003] 对航拍图像进行复原加工是航拍的一项重要工作，但是用计算机对图像信息进行处理，并按照一定精度要求制作成图像就需要对图形拍摄精度有一个准确的认识，如果没有参照很容易因为修订比例的问题造成图像失真。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术中存在的用计算机对图像信息进行处理，修订比例不准确造成图像失真的问题，本实用新型提供了一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，与现有技术相比，本实用新型装置使用方便，结构简单，利用航拍飞行器先行对图像矫正装置进行抓取，记录能够识别的最低分辨率并将其一并传给处理图形的计算机，计算机处理航拍图像时利用前面的测试数据准确对图形进行校准，在航拍领域具有广泛的实用性。

[0005] 为了解决上述问题，本实用新型采用的技术方案如下：

[0006] 本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，包括承载板和支撑机构，支撑机构上设有承载板，承载板上设有分辨率标记板、信号标志和分割槽，分辨率标记板设有若干个，每个分辨率标记板上设有与其他分辨率标记板不同的刻度线，相邻分辨率标记板之间设有分割槽，分辨率标记板中部设有信号标志，分辨率标记板和信号标志对应设置。

[0007] 本实用新型中，承载板包括第一承载板和第二承载板，第一承载板和第二承载板之间设有支撑杆，第二承载板上部设有控制器和风扇，第二承载板下设有电源，控制器和风扇分别与电源电性连接，第二承载板下设有四组支撑管，支撑管下套接有连接杆，支撑管和连接杆通过定位销连接，连接杆下通过螺纹连接有支腿。

[0008] 本实用新型中，连接杆之间设有第三支撑板，第三支撑板上设有水平仪。

[0009] 本实用新型中，第二承载板上设置水平仪，控制器包括继电器和无线发射模块。

[0010] 本实用新型中，第二承载板上设有驱虫盒，第一承载板中部设有通气孔，驱虫盒和通气孔对应设置。

[0011] 本实用新型中，信号标志采用不同颜色的斑点。

[0012] 本实用新型中，信号标志为不同颜色的发光二极管，发光二极管和电源电性连接。

[0013] 本实用新型中，风扇设有两组。

[0014] 本实用新型中，支撑管上设有若干定位孔，连接杆内设有定位销槽，定位销槽内设置定位销，定位销和定位销槽之间通过弹簧连接。

[0015] 本实用新型中，支腿下设有尖头。

[0016] 本实用新型采用的第一承载板、第二承载板、支撑管、连接杆、支腿、分辨率标记板、信号标志、风扇、控制器、驱虫盒、支撑杆、电源、定位销和水平仪均可通过公共渠道购买，控制器采用金贝 TR-A6高速引闪器，无线发射模块采用金贝 TR-A6高速引闪器的2.4G无线远程控制器。

[0017] 使用本实用新型提供的技术方案可以达到如下有益效果：

[0018] 本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，简单可靠，能够解决不同航拍高度或者航拍设备抓取的图像比例存在差别，利用计算机按照相同方法处理后图像失真的问题，实现了每一个设备每一个拍摄环境单独校准分辨率，保证了图像的准确和清楚，在航拍领域具有广泛的实用性。

[0019] 附图说明：

[0020] 图1显示为本实用新型的立体结构示意图。

[0021] 图2显示为本实用新型提供的俯视结构示意图。

[0022] 在图1-2中：1-第一承载板、2-第二承载板、3-支撑管、4-连接杆、5-支腿、6-分辨率标记板、7-信号标志、8-分割槽、9-风扇、10-控制器、11-驱虫盒、12-支撑杆、13-电源、14-定位销、15-水平仪、16-尖头、17-螺纹、18-通气孔。

具体实施方式

[0023] 下面结合附图1-2和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述，但本实用新型不限于下述实施例。

[0024] 在本实用新型中，为了便于描述，本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置中，各部件的相对位置关系的描述是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的，如：上、下、左、右等位置关系是依据说明书附图1的布图方向来确定的。

[0025] 本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，包括承载板和支撑机构，支撑机构上设有承载板，承载板上设有分辨率标记板6、信号标志7和分割槽8，分辨率标记板6设有若干个，每个分辨率标记板6上设有与其他分辨率标记板6不同的刻度线，相邻分辨率标记板6之间设有分割槽8，分辨率标记板6中部设有信号标志7，分辨率标记板6和信号标志7对应设置。

[0026] 本实用新型中，承载板包括第一承载板1和第二承载板2，第一承载板1和第二承载板2之间设有支撑杆12，第二承载板2上部设有控制器10和风扇9，第二承载板2下设有电源13，控制器10和风扇9分别与电源13电性连接，第二承载板2下设有四组支撑管3，支撑管3下套接有连接杆4，支撑管3和连接杆4通过定位销14连接，连接杆4下通过螺纹17连接有支腿5。

[0027] 本实用新型中，连接杆4之间设有第三支撑板，第三支撑板上设有水平仪15。

[0028] 本实用新型中，第二承载板2上设置水平仪15，控制器10包括继电器和无线发射模块。

[0029] 本实用新型中，第二承载板2上设有驱虫盒11，第一承载板1中部设有通气孔18，驱虫盒11和通气孔18对应设置。

[0030] 本实用新型中，信号标志7采用不同颜色的斑点。

[0031] 本实用新型中，信号标志7为不同颜色的发光二极管，发光二极管和电源13电性连接。

[0032] 本实用新型中，风扇9设有两组。

[0033] 本实用新型中，支撑管3上设有若干定位孔，连接杆4内设有定位销槽，定位销槽内设置定位销14，定位销14和定位销槽之间通过弹簧连接。

[0034] 本实用新型中，支腿5下设有尖头16。

[0035] 在适用本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置时，在航拍飞行器即将航拍的区域起始位置安装本实用新型装置，将支腿5尖头16插入地下，利用水平仪15和支腿5调整本实用新型放置角度，在驱虫盒11里放置驱虫材料，驱赶蚊虫等减少分辨率标记板6造成污染影响准确性，利用风扇9吹掉落在分辨率标记板6上面的浮灰和树叶等，航拍飞机经过对其发出型号，利用航拍飞机拍摄信号标志7，将能够识别的分辨率标记与信号标志7对应，方便图像传回后根据信号标志7获得最低分辨率的分辨率标记值，获得校准值，后期飞行器拍摄完所有物体后，利用校准值对拍摄到的物体进行矫正。

[0036] 本实用新型提供的一种适用于中低空飞行器航拍测量的图像分辨率校准装置，结构简单，使用方便，能够准确识别，方便航拍器后期随拍摄画面的处理，具有广泛的实用性。

[0037] 如上所述，即可较好地实现本实用新型，上述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的范围进行限定，在不脱离本实用新型设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案做出的各种变形和改进，均应落入本实用新型确定的保护范围内。

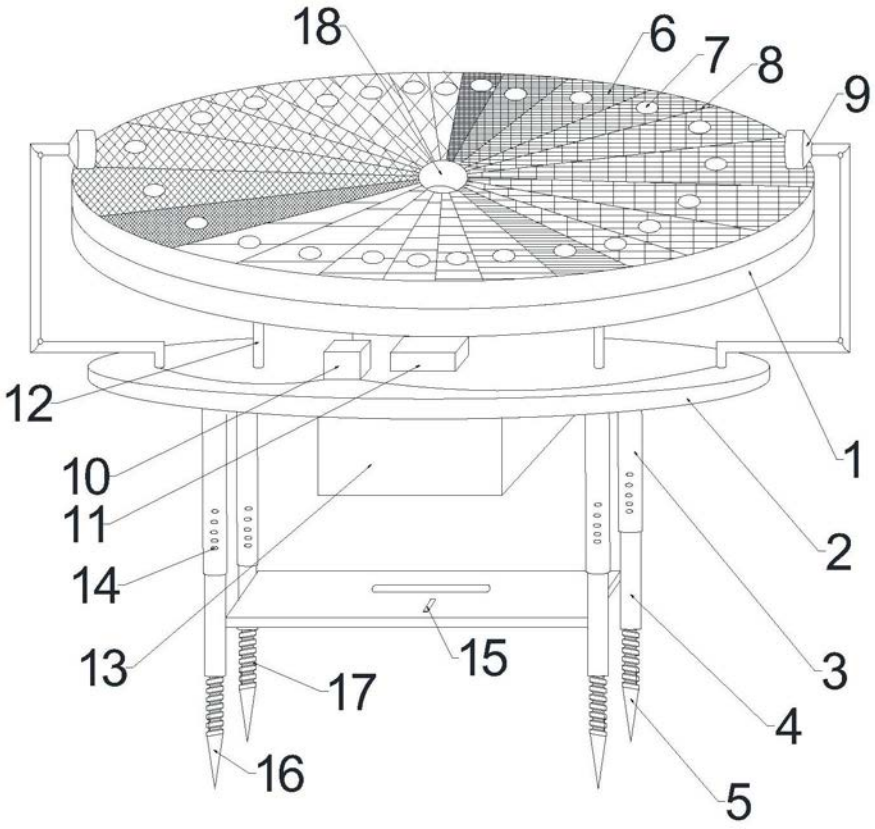


图1

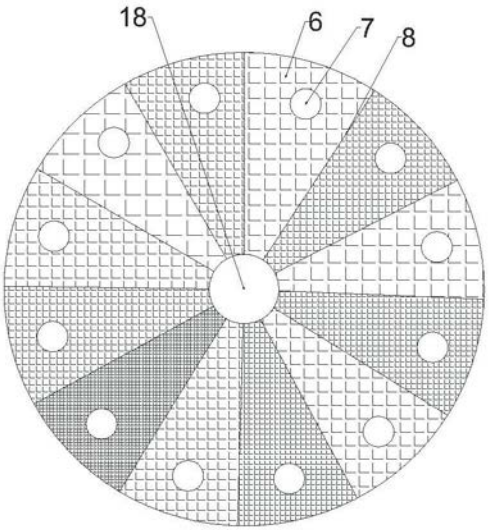


图2